DICCIONARIO DE DATOS INICIAL
NUTRITRACK CORE

Tabla: Usuario

Almacena la información principal de autenticación y datos demográficos del usuario. (El peso y la altura es la actual)

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_usuario	Entero	No	Identificador único del usuario (LLAVE PRIMARIA)
nombre	Varchar(100)	No	Nombre completo del usuario
email	Varchar(100)	No	Correo electrónico, usado también para login
contraseña_hash	Varchar(255)	No	Contraseña cifrada (soporta hashes de bcrypt)
peso_kg	Numeric(5,2)	No	Peso registrado en la actualidad
altura_cm	Numeric(5,2)	No	Altura registrada en la actualidad
fecha_nacimiento	Date	No	Se usa para calcular edad, relevante en cálculo de dieta
sexo	Char(1)	No	Define si es Masculino, Femenino u Otro (M/F/O) para fórmulas de IMC y calorías
fecha_registro	Date	No	Fecha y hora de creación de la cuenta
fecha_aceptacion_datos	Date	No	Momento en que el usuario autorizó el tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012)
version_politica	Varchar(10)	No	Versión de la política de tratamiento de datos aceptada (ej: '1.0')

Tabla: PerfilUsuario

Relación 1:1 con Usuario. Se crea cuando el usuario completa el cuestionario inicial, por eso sus atributos son obligatorios. id_usuario es a la vez llave primaria y foránea, lo que garantiza un solo perfil por usuario.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_usuario	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Usuario (relación 1:1)
nivel_actividad	Varchar(20)	No	Nivel de movimiento diario (sedentario, ligero, moderado o muy activo)
experiencia_ejercicio	Varchar(20)	No	Dominio físico previo (principiante, intermedio o avanzado)
objetivo_peso	Varchar(20)	No	Meta corporal deseada (bajar, mantener o subir peso)
dias_entrenamiento_semana	Entero	No	Cantidad de días disponibles por semana para entrenar (de 0 a 7)
minutos_por_sesion	Entero	No	Duración estimada de cada entrenamiento en minutos (mayor a 0)
lugar_entrenamiento	Varchar(20)	No	Espacio habitual de práctica (en casa o en gimnasio)
tipo_dieta	Varchar(30)	No	Estilo de alimentación preferido (normal, vegetariana, vegana, etc.)
comidas_al_dia	Entero	No	Número de ingestas programadas diariamente (entre 1 y 8)
presupuesto	Varchar(20)	No	Capacidad económica destinada a la alimentación (bajo, medio o alto)
fecha_actualizacion	Date	No	Última vez que el usuario modificó su perfil

Tabla: CondicionMedica (Catálogo)

Esta tabla funciona como un catálogo cerrado: contiene la lista predefinida de condiciones médicas que el sistema reconoce. Ejemplo: diabetes tipo 2, hipotiroidismo, sobrepeso.

Logrando permitir que el usuario no ingrese texto libre. Esto garantiza consistencia en los datos y facilita generar reglas de negocio asociadas a cada condición. Ejemplo: qué restricciones aplicar en la dieta o rutina según la condición seleccionada. Se relaciona con Usuario a través de la tabla asociativa Usuario_Condicion.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_condicion	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
nombre	Varchar(100)	No	Ej: 'Diabetes tipo 2', 'Hipotiroidismo', 'Sobrepeso'
descripcion	Texto	Sí	Explicación breve de la condición

Tabla: Usuario_Condicion (Asociativa)

Esta tabla resuelve la relación N:N entre Usuario y CondicionMedica, ya que un usuario puede tener varias condiciones médicas y una misma condición puede aplicar a muchos usuarios. Además, la llave primaria es compuesta: (id_usuario, id_condicion).

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_usuario	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Usuario
id_condicion	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → CondicionMedica
fecha_diagnostico	Date	Sí	Opcional; cuándo se reportó la condición
observaciones	Texto	Sí	Notas adicionales (ej: severidad)

Tabla: ReglaCondicion

Guarda las restricciones que cada condición médica impone a la dieta y rutina.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_regla	Entero	No	LLAVE PRIMARIA. Identificador de la regla
id_condicion	Entero	No	LLAVE FORANEA → CondicionMedica
tipo_regla	Varchar(30)	No	Clasificación de la restricción clínica (máximo, mínimo nutriente o bajo impacto)
nutriente	Varchar(30)	Sí	Macronutriente o calorías evaluadas (calorias, proteinas, carbohidratos, grasas)
valor_limite	Numeric(6,2)	Sí	Límite numérico establecido para la restricción (g o kcal)
descripcion	Texto	No	Explicación de la regla en lenguaje claro

Tabla: Alergia (Catálogo)

Catálogo cerrado de alergias alimentarias.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_alergia	Entero	No	LLAVE PRIMARIA. Identificador de la alergia
nombre	Varchar(100)	No	Ej: 'Maní', 'Lactosa', 'Mariscos'
descripcion	Texto	Sí	Explicación breve de la alergia

Tabla: Usuario_Alergia (Asociativa)

Resuelve la relación N:N entre Usuario y Alergia.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_usuario	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Usuario
id_alergia	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Alergia
severidad	Varchar(20)	Sí	Grado de reacción alérgica (leve, moderada o severa)
observaciones	Texto	Sí	Notas adicionales

Tabla: Alergia_Alimento (Asociativa)

Relaciona alergias con los alimentos que las desencadenan.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_alergia	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Alergia
id_alimento	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Alimento

Tabla: Alimento

Catálogo maestro de alimentos y su perfil nutricional por 100g.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_alimento	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
nombre	Varchar(100)	No	Ej: 'Arroz blanco cocido'
densidad_g_cm3	Numeric(5,3)	Sí	Usada para estimar peso a partir de volumen
calorias_100g	Numeric(6,2)	No	Valor nutricional de referencia
proteinas_100g	Numeric(5,2)	Sí	Macronutriente
carbohidratos_100g	Numeric(5,2)	Sí	Macronutriente
grasas_100g	Numeric(5,2)	Sí	Macronutriente

Tabla: Usuario_AlimentoExcluido (Asociativa)

Alimentos rechazados por preferencia del usuario.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_usuario	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Usuario
id_alimento	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Alimento

Tabla: TipoComida (Catálogo)

Catálogo cerrado de momentos del día para las ingestas.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_tipo_comida	Entero	No	LLAVE PRIMARIA. Identificador del tipo de comida
nombre	Varchar(30)	No	Ej: 'Desayuno', 'Almuerzo', 'Cena', 'Merienda'
orden_dia	Entero	No	Posición de la comida dentro del día (1 = primera)

Tabla: RegistroConsumo

Registra el consumo nutricional diario estimado por visión artificial.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_registro	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
id_usuario	Entero	No	LLAVE FORANEA → Usuario
id_alimento	Entero	No	LLAVE FORANEA → Alimento
imagen	Varchar(255)	Sí	Ruta o nombre de archivo de la imagen analizada
nivel_estimacion	Numeric(5,2)	Sí	Nivel de confianza reportado por el modelo de IA
gramos_estimados	Numeric(6,2)	No	Resultado del cálculo de porción
fecha_hora	Date	No	Momento exacto en que se registró el consumo

Tabla: PlanDieta

Planes nutricionales generados para los usuarios.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_plan	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
id_usuario	Entero	No	LLAVE FORANEA → Usuario
fecha_generacion	Date	No	Cuándo se creó el plan
calorias_objetivo	Numeric(7,2)	No	Meta calórica diaria calculada según perfil
activo	Booleano	No	Indica si es el plan vigente del usuario

Tabla: PlanDieta_Alimento (Asociativa)

Esta tabla resuelve la relación N:N entre PlanDieta y Alimento, ya que un plan de dieta puede incluir varios alimentos y un mismo alimento puede formar parte de muchos planes de dieta distintos. Además, la llave primaria es compuesta: (id_plan, id_alimento).

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_plan	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → PlanDieta
id_alimento	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Alimento
id_tipo_comida	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → TipoComida
cantidad_g	Numeric(6,2)	No	Cantidad sugerida en gramos

Tabla: RutinaEjercicio

Rutinas de entrenamiento asignadas al usuario.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_rutina	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
id_usuario	Entero	No	LLAVE FORANEA → Usuario
fecha_generacion	Date	No	Cuándo se generó la rutina
nivel_intensidad	Varchar(20)	No	Grado de esfuerzo físico (bajo, moderado o alto) según condiciones del usuario
activa	Booleano	No	Si es la rutina vigente

Tabla: Ejercicio (Catálogo)

Esta tabla funciona como un catálogo cerrado: contiene la lista predefinida de ejercicios disponibles en el sistema. Ejemplo: caminata, sentadillas

Y con sus atributos como grupo muscular y si es de bajo impacto. Al ser un catálogo, los ejercicios se definen una sola vez y se reutilizan en múltiples rutinas, evitando duplicación de información. Se relaciona con RutinaEjercicio a través de la tabla asociativa RutinaEjercicio_Ejercicio.

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_ejercicio	Entero	No	Identificador único (LLAVE PRIMARIA)
nombre	Varchar(100)	No	Ej: 'Caminata', 'Sentadillas'
grupo_muscular	Varchar(50)	Sí	Clasificación muscular
bajo_impacto	Booleano	No	Indica si es apto para personas con sobrepeso o problemas articulares

Tabla: RutinaEjercicio_Ejercicio (Asociativa)

Esta tabla resuelve la relación N:N entre RutinaEjercicio y Ejercicio, ya que una rutina puede incluir varios ejercicios y un mismo ejercicio puede formar parte de muchas rutinas distintas. Además, la llave primaria es compuesta: (id_rutina, id_ejercicio).

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_rutina	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → RutinaEjercicio
id_ejercicio	Entero	No	LLAVE PRIMARIA y LLAVE FORANEA → Ejercicio
series	Entero	No	Número de series
repeticiones	Entero	No	Repeticiones por serie

Tabla: SeguimientoRutina

Registra cada sesión de entrenamiento realizada, para saber si el usuario cumple la rutina asignada. El usuario se obtiene a través de RutinaEjercicio (relación 1:N con esa tabla).

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_seguimiento	Entero	No	LLAVE PRIMARIA. Identificador de la sesión
id_rutina	Entero	No	LLAVE FORANEA → RutinaEjercicio
fecha_sesion	Date	No	Día en que se realizó la sesión
duracion_min	Entero	No	Duración real de la sesión en minutos (mayor a 0)
completada	Booleano	No	Indica si terminó la sesión
observaciones	Texto	Sí	Comentarios del usuario

Tabla: Historial_IMC

(El peso y la altura son el registro histórico)

Atributos	Tipo	Nulable	Significado de negocio
id_historial	Entero	No	LLAVE PRIMARIA. Identificador único del registro
id_usuario	Entero	No	LLAVE FORANEA → Usuario
peso_kg	Numeric(5,2)	No	Peso registrado en esa fecha
altura_cm	Numeric(5,2)	No	Altura registrada en esa fecha
fecha_registro	Date	No	Fecha y hora de la medida histórica